

Ejercicio #1

Dos varillas de grafito tienen la misma longitud. Una es un cilindro de radio a . La otra es cónica, estrechándose (o ensanchándose) linealmente desde un radio a en un extremo hasta un radio b en el otro. Considere que la densidad de corriente es uniforme en cualquier sección transversal. Demuestre que la resistencia eléctrica de extremo a extremo de la varilla cónica es $\frac{a}{b}$ veces la de la varilla cilíndrica.

Ejercicio #2

Considere una cáscara esférica conductora con un radio interno a y un radio externo c . Suponga que el espacio entre ambas superficies está lleno con dos materiales dieléctricos diferentes, de manera que la constante dieléctrica sea κ_1 entre a y b , y κ_2 entre b y c , como se muestra en la Figura. Determine la capacitancia de este sistema.

